FDE 项目交付文档

山海旅居 · 酒店房态与入住协同

设计方案与报价单

Design Proposal & Commercial Quotation

项目	内容
文档编号	SHLY-FDE-2026-001
版本	V1.0
委托方	山海旅居酒店管理有限公司
受托方	FDE 交付团队
出具日期	2026 年 10 月 23 日
有效期	自出具之日起 30 个自然日

本文件共两部分：第一部分设计方案（第一至七章），第二部分报价单（第八至十一章）

目录

阅读指引..... 1

一、项目背景与现状诊断..... 1

1.1 业务背景..... 1

1.2 现状主流程..... 2

1.3 核心问题：三态被压缩为一个字段..... 2

1.4 由问题派生的两个次生问题..... 2

1.5 问题定性..... 2

二、需求梳理与优先级..... 3

2.1 需求的来源与收敛方式..... 3

2.2 六项候选需求..... 3

2.3 待核实事项清单..... 4

三、总体设计方案..... 4

3.1 设计原则..... 4

3.2 房态三态投影模型..... 4

3.3 系统架构与数据边界..... 5

3.4 交接单设计..... 5

3.5 人工复核与不可逆动作..... 6

3.6 权限与隐私边界..... 6

四、实施计划..... 6

4.1 阶段划分与交付物..... 6

4.2 里程碑与付款节点..... 7

4.3 人力配置..... 8

4.4 甲方配合事项..... 8

五、验收标准与停止条件..... 8
5.1 验收指标体系..... 8
5.2 验收判定方式..... 9
5.3 停止条件..... 9
六、项目风险与应对..... 9
七、交付物清单..... 9
八、报价说明..... 10
8.1 报价基础..... 10
8.2 报价三档..... 10
8.3 报价有效期..... 11
九、分档报价明细..... 11
9.1 A 精简版 ¥78,000..... 11
9.2 B 标准版 ¥126,000..... 11
9.3 C 完整版 ¥168,000..... 12
9.4 三档对比..... 13
十、付款方式与其他费用..... 13
10.1 阶段付款节点（以 B 标准版为例）..... 13
10.2 未包含的费用..... 14
10.3 运营期费用（试点验收后）..... 14
十一、商务条款..... 14
11.1 范围变更..... 15
11.2 知识产权..... 15
11.3 数据与保密..... 15
11.4 质保..... 15

11.5 验收争议处理..... 15

11.6 报价前提..... 15

附：文档说明..... 15

执行摘要

指标	数值	说明	
推荐档位报价 ¥126,000 B 标准版	实施周期 21.5 周 九阶段 +4 周周末试点	高峰入住等待 38 → 15 分钟	验收要求 误判为零 周末连续 4 周

本方案针对「客房部标已清扫、前台以为可入住、查房尚未完成」这一具体断点，提出以**三态投影模型**为核心的技术路线：把被压缩成一个字段的「已清扫 / 已查房 / 可售」拆成三个可独立读取的事实，用确定性规则投影为展示码，并把不可逆动作（对外承诺、解除维修封锁、放房）放在人工确认闸门之后。

报价提供三档：A 精简版 ¥78,000（覆盖口径统一与只读视图）、B 标准版 ¥126,000（增加交接流转与高风险拦截）、C 完整版 ¥168,000（增加对客解释与留存审计）。**推荐 B 档**——它落在甲方 13 万元首期预算内，且能产出可复盘的完整试点结论。

需特别提示：本方案所有需求均为**待验证假设**，调查覆盖率 36/36 不代表需求已确认。误判口径、等待基线、统计周期三项必须在第 3 周前书面签字，否则后续验收无法判定。

文档编号：SHLY-FDE-2026-001 | **版本**：V1.0 | **出具日期**：2026 年 10 月 23 日

委托方：山海旅居酒店管理有限公司（以下简称"甲方"）

受托方：FDE 交付团队（以下简称"乙方"）

文档性质：本文件由两部分组成——第一部分为设计方案（第一至七章），第二部分为报价单（第八至十一章）。两部分共同构成完整报价依据，单独使用任一部分无效。

阅读指引

本方案建立在一份已完成的业务需求发现报告之上。该报告通过 36 条事实、6 个岗位的独立陈述，定位到一条具体的业务断点：**客房部标记"已清扫"，前台理解为"可入住"，但查房实际上还没完成。**

在进入方案正文之前，需要先向甲方说明一个基本判断，因为它决定了整份方案的结构。

这不是一个"信息不透明"的问题，而是一个"三个岗位对同一个词的理解不同"的问题。客房部认"清扫结束"，前台认"可交付"，渠道认"可售"，三个口径在业务上是三件事，在系统里却被压成了一个字段。因此本方案的核心不是做一个更漂亮的看板，而是先让三个口径在数据层可分、在流程层可追、在责任层可究。任何跳过口径统一直接做界面的做法，都会在试点期内被一线绕过——因为前台在高峰期没有时间去分辨一个字段背后究竟是哪种含义。

方案共七章。第一章说明现状与问题成因，第二章列出经四来源核对后的需求，第三章给出总体设计，第四章是分阶段实施计划，第五章专门讲人工复核与权限边界（这是本项目的核心设计，不是附加条款），第六章讲验收口径与停止条件，第七章说明项目风险。第八至十一章为报价单。

一、项目背景与现状诊断

本章先交代业务量级与预算约束，再逐层拆解问题的成因，最后给出问题的定性——它决定了后续方案的全部设计取向。

1.1 业务背景

山海旅居现有客房 180 间，周末日均入住 140 次，前台每班次用于房态核对的时

间约 2 小时。管理层希望借助 AI 改善入住协同效率，但尚未确定优先环节、验收标准与权限边界，因此首期定位为**发现与验证**，而非系统替换。

首期可用预算 13 万元，包含集成、培训与验证三部分。甲方明确提出一条核算硬约束：**收益须扣除维护及人工复核成本，不能把全部节省工时当作现金回款。**

1.2 现状主流程

现有主流程为六段：

预订 → 房态确认 → 清扫 → 查房 → 入住 → 服务回访

流程本身没有断点。断点在于**各段的完成信号没有被分别记录**——管理层尚未逐节点测量等待与处理时间，因此"卡在哪一段"目前没有数据支撑，只能依据一线陈述定位。

1.3 核心问题：三态被压缩为一个字段

房态在业务上实际由三个彼此独立的事实构成，但在 PMS 中被压成一个字段：

事实维度	责任岗位	该岗位认定的"完成"	在系统里的表现
清洁进度	客房部	清扫结束	与可售状态共用同一字段
质量复核	客房主管 / 质检	查房通过	无独立时间戳
商业可售	前台 / 渠道	可交付、可售	无法区分前两者

三套系统（PMS、客房任务平台、渠道订单库）的账号权限各自独立维护，业务状态没有统一视图；现有接口只能读取房态与任务，不能自动分配房间或打开门锁。

这三个条件叠加，产生了一条固定的误判路径：

1. 客房部完成清扫，将字段置为"已清扫"。
2. 前台看到该字段，按习惯理解为"可入住"。
3. 查房尚未完成，房间实际不具备交付条件。
4. 客人到店，前台才发现房间不能交付，需现场协调。
5. 协调过程的说明留在个人便签或群里，未随单据流转，事后无法追溯。

1.4 由问题派生的两个次生问题

第一，交接不随单据走。 关键说明依赖个人便签与群消息，没有随业务单据流转。跨岗问题只写"已转交"是不够的，必须写明下一责任人。

第二，解除封锁缺少强制复核。 维修房解除封锁后曾漏掉异味复查，导致客人入住后再次换房。这类动作一旦漏掉，损害在客人到店时才发现，此时已不可撤销。

1.5 问题定性

从交付角度看，本项目要解决的不是"让信息更快流动"，而是三件事：

- **可分辨**：三个口径在数据层必须是三个可独立读取的字段，而不是一个字段的三种解释。
- **可追溯**：每一次交接必须能回答"谁在什么时间、基于哪份资料、把哪件事交给了谁"。
- **可拦截**：不可逆动作（对外承诺、解除维修封锁、放房）之前必须有一道人工确认，且该确认有具名责任人。

这三件事构成本方案的骨架。后续所有功能设计，都可以回溯到这三个词。

二、需求梳理与优先级

需求经四个来源交叉核对后收敛为六项，本章说明收敛过程、每项需求的证据链，以及开工前必须由甲方书面确认的十项待核实事项。

2.1 需求的来源与收敛方式

需求不是由访谈直接导出的。六位岗位的陈述先各自形成问题假设，再经四个来源交叉核对，才收敛为候选需求：

来源视角	承担人	提供什么	当前状态
Buyer（业务决策者）	顾明岚 · 酒店运营经理	业务目标、预算、优先级、否决权归属	已采集陈述，目标与预算口径待书面确认
Operator（一线使用者）	林亦舟 · 前台接待员	最近一单的真实操作与失败位置	已采集陈述，仍需样本与操作观察核实
Brief（书面需求）	场景开场说明	范围约束、排除项、时间窗	仅有场景开场，正式 Brief 原文与版本待补
Industry（行业可行性）	待补	可比技术实践与本项目数据/接口差异	**尚缺**，需补充行业参照与适用性验证

四视角是否指向同一瓶颈：Buyer 指向结果指标，Operator 指向清扫到查房的衔接，两者一致；Brief 约束了范围（只做解释与提醒）；Industry 尚未补齐，因此技术可行性目前只有接口只读这一条硬证据（三套系统接口仅可读）。

这一节必须写清楚一个事实：本方案的所有需求都是待验证假设，不是已确认结论。调查覆盖率 36/36 不等于需求已确认，也不等于验收已通过。

2.2 六项候选需求

编号	需求	证据	优先级	责任岗位
REQ-1	统一房态三态口径并建立只读统一视图	f31、f30、f32、f33、f10	P0	PMS 工程师秦芮（口径由顾明岚确认）
REQ-2	交接随单据流转并明确具名接手人	f14、f23、f25	P0	客房调度员唐映秋
REQ-3	维修房解除封锁须强制异味复查与人工复核	f11、f15、f44、f41	P0	服务质量专员傅景
REQ-4	对客解释与对外承诺分离，承诺须审批	f52、f41、f54、f40	P1	客人体验主管叶书
REQ-5	验收指标先固定误判定义、分母与等待基线	f00、f01、f42、f53、f51	P1	顾明岚（傅景核验）
REQ-6	留存与删除明确归档范围与复核人	f43、f45	P2	傅景（组织规则由顾明岚与秦芮确认）

需要说明：P0/P1/P2 表示**实施顺序**，不表示价值评分。REQ-5 虽然列为 P1，但它是 REQ-1 的前置条件——误判口径不先签字，REQ-1 的验收就无法判定，因此在实际排期中 REQ-5 必须与 REQ-1 同步启动。

2.3 待核实事项清单

以下事项在开工前必须由甲方书面确认，否则将影响验收判定或导致返工：

1. **误判口径**：仅计"标已清扫但查房未完成"的状态错配，还是前台据此对外承诺也计入？
2. **等待基线起点**：从"查房完成"还是"清扫结束"起算？38 分钟与 15 分钟分别如何测量？
3. **统计周期**：按周统计还是按高峰时段统计？两者对复核人力估算影响显著。
4. **排单优先级规则**：由谁制定？退房高峰时谁先谁后？
5. **交接单必填字段**：现有是否已有版本、由谁审批发布？
6. **约定升级时限**：多名角色均表示"尚未核实"，需业务负责人明确。
7. **BR 超时释放与 OOO 拦截**：在 PMS 中是否独立可读？能否跨系统同步识别？
8. **维修房带预订的处理流程**：谁有权解除封锁、谁负责改签、对外承诺由谁审批？
9. **试点范围**：仅覆盖解释与提醒，还是含对客通知自动发送？
10. **留存期限与归档审批人**：90 天为暂定，真实期限须按组织规则确定。

三、总体设计方案

本章给出五条设计原则、房态三态投影模型、系统架构、交接单字段设计以及权限边界，是所有后续实施工作的依据。

3.1 设计原则

本方案的每条原则都对应一个已知的失败模式，不是通用最佳实践。

原则	对应失败模式	落地方式
能算出来的不交给模型判断	模型在高频场景给出不稳定结论	房态投影、字段校验、冲突检测全部为确定性代码
系统只起草，不自动写入	错误结果覆盖原记录（f15 明确反对）	所有写操作经人工确认后执行
不可逆动作前设强制闸门	解除封锁漏复查，客人到店才发现	转人工队列 + 具名接收人 + 触发原因留存
一个动作完成，不离场补录	高峰期一线会绕过（f13 明确）	草稿本地暂存、单页操作、显示最后同步时间
审计只留岗位不留个人信息	隐私红线（f40）	审计记录岗位与动作哈希，不含姓名与身份信息

3.2 房态三态投影模型

这是整个方案的技术核心。房态不是一个字段，而是三个事实的投影：

` 展示码 = f(占用状态, 清洁状态, 库存封锁) `

具体投影规则（确定性实现，不涉及任何模型判断）：

占用	清洁	封锁	展示码	含义	是否可售
—	—	OOO 维修	OOO	维修房	否（已扣库存）
—	—	OOS 停用	OOS	停用房	是（须提示原因）
在住	已整理	—	OC	在住·已整理	否
在住	待整理	—	OD	在住·待整理	否

占用	清洁	封锁	展示码	含义	是否可售
空房	已查房	—	VI	可售	**是**
空房	已清扫	—	VC	已清扫·待查房	**否**
空房	脏房	—	VD	脏房	否

其中 **VC 是本次项目的关键状态**：它是"客房部认为完成、前台认为可入住"的那个错误交叠点。在投影模型里，VC 明确不可售，前台看到的不是一句"已清扫"，而是"已清扫·待查房·不可售"。这一处语义修正，直接对应 f10 记录的误判。

同时，系统会自动检出四类三态缺口：

缺口代码	检出条件	责任岗
NO_INSPECT	已清扫未查房	客房主管
IN_INVENTORY	维修房仍在渠道库存中	PMS 工程师
SHOW_OOS	停用房可售但未提示原因	前台
NO_OWNER	异常无具名接收人	客房调度

3.3 系统架构与数据边界

系统定位为**只读汇聚层 + 人工确认通道**，不做生产库写入。

系统分为四层，数据单向向下流动，只有经过人工确认的数据才进入回写通道。

层级	组成	职责	关键约束
数据源层	PMS、客房任务平台、渠道订单库	分别提供房态占用、清扫查房、预订可售	三套权限独立维护，接口仅可读
汇聚层	只读适配器 + 快照缓存	按业务编号对齐三方数据，保留时间戳与版本	每天两次更新；中断时使用上一份带时间戳快照
计算层	三态投影、缺口检出、交接单起草、脱敏审计	全部为确定性规则，不调用模型做判断	输出必须可复现：同一输入必得同一结果
确认层	人工确认闸门 + 受控回写通道	具名接收人签收后才允许写回	回写仅限已确认字段，不做批量自动更新

数据流为：数据源层 → 汇聚层 → 计算层 → 确认层。确认层不回写数据源以外的任何系统。

关键约束（均来自已确认事实）：

- **f32：现有接口仅可读，不能写回生产库。** 因此所有"自动改房态"的方案在本项目上不可行，人工确认环节是架构必需件，不是可选项。
- **f34：每天两次更新已授权业务状态。** 前台与客房看到的不是实时流，而是有明确更新周期的快照。界面必须显示最后更新时间，超过一个周期即标记"待刷新"。
- **f35：接口中断时使用带时间戳的上一份只读快照**，显示"暂未更新"，重连后按业务编号去重补齐，现有人工流程继续运行。

3.4 交接单设计

交接单是 REQ-2 的落地载体。按 f23 的要求，五个字段为必填：

字段	必填	说明
业务编号	是	关联原单据，投诉归因可追溯
当前版本	是	引用哪一版资料

字段	必填	说明
处理状态	是	三态之一
未解决事项	是	阻塞原因，不可留空
接手人	是	**具名**，仅写"已转交"不合格

在此基础上，本方案增加两个字段：**预计可售时间**（房态解释需要）与**下一步动作**（升级路径需要）。同时设一条可用性约束：

> 交接单字段填写总时长不得超过现有单据填写时长，否则高峰期必被绕过。

这条约束来自 f13——一线在高峰期只能使用现有终端，离开现场补录会延误处理。因此交接单必须支持草稿暂存，并显示最后同步时间。

3.5 人工复核与不可逆动作

以下情形一律转人工，且必须标注触发原因、接手人与确认时间（f44）：

1. 维修房解除封锁但缺异味复查记录
2. 维修房已存在预订（改签涉及对外承诺）
3. 查房未完成但前台已收到渠道订单
4. 资料缺少依据，或两个版本冲突
5. 关键系统不可用

3.6 权限与隐私边界

边界	规则	来源
查看权限	仅授权业务岗位可查看订单、清扫查房、维修、客人需求与换房记录	f41
对外承诺	须由对应审批人确认，不得借用他人账号	f41
身份与房号	限制访问，隐私信息不进入公共任务群	f40
模型输入	房号、工号、手机号送模型前替换为占位符	本方案设计
审计内容	保留业务编号、资料版本、事实引用、建议结果、人工改动、签核人；不记录口令与不必要个人信息	f45
留存期限	评价记录暂保留 90 天，期满由服务质量专员复核删除或归档	f43

四、实施计划

项目按九阶段推进，每阶段含三个动作与一道人工闸门。本章给出阶段划分、里程碑与付款节点、人力配置，以及甲方必须配合的事项。

4.1 阶段划分与交付物

项目按九阶段推进。每个阶段包含三个动作与一道人工闸门，闸门未签字不进入下一

阶段。

阶段	周期	核心动作	交付物	闸门签字人
一、业务挖掘	1 周	识别机会、建立基线、确认决策链	业务机会清单、指标基线、项目章程	顾明岚
二、现场调研	2 周	角色访谈、流程还原、四来源收敛	访谈记录、现状流程图、证据台账	顾明岚
三、需求定义	1.5 周	排序问题、编写需求边界、约定验收	需求规格、追溯矩阵、验收清单	顾明岚 + 傅景
四、方案设计	1.5 周	选定试点、设计边界、制定计划	试点方案、架构与权限矩阵、风险评估	顾明岚 + 秦芮
五、构建集成	4 周	落实契约、实现闭环、实现异常与审计	数据契约、原型、审计样例	秦芮
六、测试评估	2 周	建立评估集、执行测试、修复回归	评估集、测试报告、质量结论	秦芮 + 傅景
七、客户试点	5 周	准备受控试点、用户验收、价值复核	试点计划、验收记录、决策纪要	顾明岚 + 叶书
八、上线交接	2 周	准备审查、发布演练、运维交接	上线检查单、回滚演练、交接签收	傅景
九、运营迭代	持续	建立节奏、事件演练、复盘迭代	90 天运营计划、复盘报告	顾明岚

各阶段周期累加为 21.5 周。实际排期可压缩至 **18 周**，压缩来自两处明确的并行：一是第三、第四阶段的文档工作与第五阶段的数据契约设计并行两周；二是第六阶段评估集构建在第五阶段末两周即启动。第七阶段不可压缩——它必须占用连续 4 个周末完成对照观察（f02 要求周末连续 4 周试点）。

报价中 A、B、C 三档的周期分别按 10.5 周、17.5 周、21.5 周计，均未采用 18 周这个压缩值。这样处理是因为：压缩依赖于甲方配合事项全部按期到位，而报价应当基于稳健假设。若甲方配合顺利，18 周完成 B 档是可能的，但不作为承诺。

4.2 里程碑与付款节点

里程碑	完成标志	时点
M1 口径确认	误判定义、等待基线、统计周期经顾明岚与傅景书面签字	第 3 周末
M2 需求定稿	六项需求的范围边界与验收条件经确认	第 4.5 周末
M3 原型就绪	三态投影、交接单、复核队列可演示	第 8.5 周末
M4 评估通过	评估集覆盖全部异常路径，缺陷闭环	第 10.5 周末

里程碑	完成标志	时点
M5 试点达标	连续 4 周周末误判为零，等待时间下降	第 15.5 周末
M6 交接完成	运维手册签收，审计重建演练通过	第 17.5 周末

4.3 人力配置

角色	投入	职责
FDE 交付负责人	全程 0.4 FTE	客户对接、口径推动、闸门组织
解决方案工程师	第 3–11 周 1.0 FTE	三态投影、交接单、校验规则实现
集成工程师	第 5–9 周 0.8 FTE	三系统只读接入、字段映射、快照机制
质量与合规顾问	第 6–16 周 0.3 FTE	评估集设计、隐私合规、审计演练
客户方项目经理	全程 0.3 FTE	内部协调、培训组织、数据提供

客户方需指定：业务口径确认人（顾明岚）、技术对接人（秦芮）、风险把关人（傅景）、一线验收人（林亦舟、唐映秋）。

4.4 甲方配合事项

以下事项不到位将直接顺延工期：

1. 三套系统的只读账号与接口文档（第 1 周内）
2. 近 6 个月的历史交接记录与异常单样本（第 2 周内）
3. 误判口径与等待基线的书面确认（第 3 周内）
4. 试点楼层与班次的排期承诺（第 5 周内）
5. 每周一次的评审会出席（全程）

五、验收标准与停止条件

验收不是"系统跑起来"，而是三个具体指标达标且口径已签字。本章同时给出五条停止条件，触及即暂停。

5.1 验收指标体系

指标	现状	目标	单位	责任岗	备注
高峰入住等待	38	15	分钟	前台	起点待界定
房态错误	24	5	次/周	质检	口径须先签字
退房到可售周转	96	70	分钟	客房调度	现状为估计值，需实测
异常具名接收率	0	100	%	质检	试点后新增

注意：上表"现状"列中，38 与 24 为管理者陈述的观察值，96 为估计值，均未经

过系统化测量。 方案设计中已将"逐节点补测时间"列入第二阶段动作，试点结论必须以实测基线为准。

5.2 验收判定方式

- 试点期间：周末连续 4 周，房态误判为零，入住等待下降（f02、f42）
- 判定权：误判认定由质检按签字口径判定，系统只提供证据（R5）
- 抽查项：转人工记录是否含触发原因、接手人与确认时间
- 隐私项：同步检查客人身份与房号限制访问、隐私信息不进入公共任务群
- 防拆单：固定分母、排除规则与统计周期，不得将同一业务拆成多次"成功"（f53）

5.3 停止条件

触及以下任一条件，立即暂停试点，由项目负责人组织复盘：

1. 连续两个周末出现房态误判
2. 发生未经审批的对外承诺
3. 客人身份或房号信息进入公共任务群
4. 关键系统连续中断超过两个更新周期
5. 试点期间发生客人因房态问题再次换房

六、项目风险与应对

风险	触发信号	影响	应对
口径迟迟不签字	第 3 周末未完成 M1	后续全部验收无法判定	升级至甲方决策层，或将项目范围收窄为只读核查
字段无法独立可读	只读核查发现三态仍压缩	三态投影失去数据基础	降级为"页面层拆分展示 + 人工修复队列"，同步评估 PMS 改造
高峰期被绕过	试点中交接单填写率低于 80%	项目价值不成立	缩减必填字段、改为单点触达，或暂缓推广
复核成本超预期	复核时长超过每单 1 分钟	净收益转负	调整触发阈值，把低风险场景移出人工队列
数据样本不足	历史异常单可回溯量少于 100 单	评估集覆盖不全	延长观察期，或补充人工构造的场景样本
行业参照缺失	第 2 周末仍无可比实践	技术可行性论证不充分	补充公开案例研究，并在方案中明确差异化条件

七、交付物清单

交付物	形式	交付时点
业务需求发现报告（修订版）	文档	M1

交付物	形式	交付时点
现状流程图与三态投影说明	图 + 文档	M1
需求规格与追溯矩阵	文档	M2
系统架构与权限矩阵	文档	M2
房态协同原型	可运行程序	M3
评估集与测试报告	文档 + 数据	M4
试点执行计划与验收记录	文档	M5
运行手册与回滚预案	文档	M6
九阶段复盘报告	文档	项目结束
报价单（本文件第八至十一章）	文档	随本文件

第二部分　报价单

八、报价说明

本报价采用固定总价加阶段付款。以下说明报价基础、三档的划分逻辑，以及报价的有效期。

8.1 报价基础

本报价基于第一部分的方案范围，采用**固定总价 + 阶段付款**方式。固定总价意味着：在甲方按第 4.4 节履行配合义务、且方案范围未发生变更的前提下，乙方不因自身工作量估算偏差追加费用。

8.2 报价三档

为便于甲方按预算与推进节奏选择，本报价提供三个档位。三档共用同一套技术架构，差异在于覆盖的需求范围与推广深度，不是"同一套东西卖三个价"。

档位	覆盖需求	适用场景	总价
A 精简版	REQ-1、REQ-5	先验证"三态口径能否拆开、误判能否归零"，为后续投入决策提供依据	**¥78,000**
B 标准版	A + REQ-2、REQ-3	在一次试点内跑通完整协同闭环，覆盖交接与高风险拦截	**¥126,000**
C 完整版	B + REQ-4、REQ-6	覆盖对外解释口径与留存审计，可直接进入常态化运营	**¥168,000**

推荐档位：B 标准版。 理由：A 档只能证明问题可以被度量，但无法验证一线是否真的会使用；C 档的 REQ-4 涉及对外承诺口径，需要叶书与顾明岚在试点后再定，提前采购会形成沉没成本。B 档落在甲方 13 万元的首期预算之内，且能产出一个可对外复盘的完整试点结论。

8.3 报价有效期

自出具之日起 **30 个自然日**内有效。超过有效期需重新确认人力排期后出具修订版。

九、分档报价明细

三档共用同一技术架构，差异在覆盖的需求范围与推广深度。每一档都列出到人天的明细，便于甲方逐项核对。

9.1 A 精简版 ¥78,000

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
A-1	口径与基线确认	误判定义、等待基线、统计周期的书面化与签字组织	8	12,000
A-2	只读核查	三套系统字段存在性、时间戳、版本的可读性核验	6	7,800
A-3	三态投影引擎	展示码投影、四类缺口检出（确定性实现）	10	13,000
A-4	只读统一视图	楼层房态看板、最后更新时间、待刷新标识	9	11,700
A-5	人工修复队列	歧义记录分离，不进入推荐样本	5	6,500
A-6	评估集与回放	按房态场景构造评估样本，历史资料回放	7	9,100
A-7	周末试点支持	4 个周末现场观察与数据采集	8	10,400
A-8	培训与交接	两轮班次培训、运行说明	4	5,000
	合计		**57**	**78,000**

A 档不含：交接单流转、维修房解除封锁复核、对外解释口径、审计重建演练、渠道侧联动。

9.2 B 标准版 ¥126,000

B 档包含 A 档全部工作项，并增加以下内容：

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
B-1	A 档全部内容	见 9.1	57	78,000
B-2	交接单设计与实现	五必填字段 + 预计可售时间 +	11	14,300

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
		下一步动作；草稿暂存与同步时间		
B-3	具名接手确认机制	接收人签收、退回原因留痕、跨岗责任链	7	9,100
B-4	高风险转人工	五类触发条件的识别与分流，含维修房带预订场景	8	10,400
B-5	解除封锁强制复核	异味复查证据字段缺失即拒绝恢复；错误结果不覆盖原记录	6	7,800
B-6	脱敏与审计链	房号/工号/手机号替换，岗位 + 动作哈希留痕	5	5,500
B-7	快照与降级	接口中断时使用带时间戳快照，重连去重补齐	4	5,200
B-8	扩展评估与复测	覆盖交接与高风险路径，两轮修复复测	6	8,200
	合计		**104**	**138,500**

说明： B 档按明细累加为 ¥138,500，超出甲方 13 万元首期预算 6.5%。

为使 B 档落入预算，报价按 **¥126,000** 执行，差额 ¥12,500 由乙方承担。折让不削减功能范围，只压缩实现裕度，具体处理为两点：

1. **B-7 快照机制**统一采用进程内缓存，不引入独立存储组件。代价是接口中断期间缓存随服务重启丢失，需回退到上一份持久化快照。
2. **B-8 复测轮次**由两轮压缩为一轮完整回归加一次针对性复测。代价是回归覆盖面略窄，需在评估集设计阶段把边界用例前置。

乙方接受由此带来的工期与质量风险。该折让由乙方交付负责人审批，写入合同附件，不构成对其他档位的价格承诺。

9.3 C 完整版 ¥168,000

C 档包含 B 档全部工作项，并增加：

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
C-1	B 档全部内容	见 9.2（按 ¥126,000 计）	104	126,000
C-2	对客解释口径引擎	解释话术与资料版本绑定，引用原业务编号	9	13,500
C-3	承诺审批分离	对外承诺进入审批流，禁止借用账号	6	9,000
C-4	留存与归档	90 天保留策略、	6	9,000

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
		期满复核删除、归档审批人设置		
C-5	审计重建演练	单次处理可完整重建，含一次实战演练	4	6,000
C-6	渠道侧联动	可售状态向渠道的只读同步与超售拦截校验	5	7,500
	合计		**134**	**171,000**

C 档报价按 **¥168,000** 执行（同样压缩 ¥3,000 实现裕度）。

9.4 三档对比

对比维度	A 精简版	B 标准版	C 完整版
总价	¥78,000	¥126,000	¥168,000
三态投影与只读视图	●	●	●
口径与基线确认	●	●	●
人工修复队列	●	●	●
4 周周末试点	●	●	●
交接单流转与具名接手	○	●	●
高风险转人工	○	●	●
解除封锁强制复核	○	●	●
脱敏与审计链	○	●	●
对客解释口径	○	○	●
承诺审批分离	○	○	●
留存归档与审计重建	○	○	●
渠道侧联动	○	○	●
周期	10.5 周	17.5 周	21.5 周
预计可判定验收的指标	房态错误、周转	全部四项	全部四项 + 解释一致性

（● 含 ○ 不含）

十、付款方式与其他费用

除合同总价外，还有若干由甲方承担或另行计价的费用。本章一并列明，避免签合同后再谈增项。

10.1 阶段付款节点（以 B 标准版为例）

期次	节点	比例	金额（元）	条件
首期	合同签订	30%	37,800	合同生效后 5 个工作日内

期次	节点	比例	金额（元）	条件
二期	M2 需求定稿	25%	31,500	需求规格与验收清单签字
三期	M4 评估通过	25%	31,500	评估报告通过，缺陷闭环
四期	M5 试点达标	15%	18,900	连续 4 周周末误判为零
尾款	M6 交接完成	5%	6,300	运维手册签收，审计演练通过

A 档与 C 档按同比例套用各自总价。

10.2 未包含的费用

以下费用不包含在报价内，由甲方承担或另行计价：

项目	说明	预估
PMS 字段改造	若只读核查发现三态确实无法独立读取，需 PMS 厂商改造	待评估，可能 3–8 万元
硬件与终端	现有终端满足需求，如需增配由甲方采购	按实际
云资源	快照存储与日志保留（B 档采用进程内缓存可大幅降低）	约 300–800 元/月
证据存储	查房照片等，按 90 天保留周期计费（仅 C 档涉及）	约 900 元/月
第三方接口许可	若厂商对只读接口收费	按厂商报价

10.3 运营期费用（试点验收后）

项目验收后，若甲方选择持续运营，按月计费：

服务项	内容	月费
规则维护	口径变更、规则版本更新、冲突处理	¥4,500
人工复核支持	复核队列异常处理、阈值调优	¥3,200
系统巡检	接口健康度、快照时效、审计完整性	¥2,300
合计		**¥10,000/月**

此项为可选项。若甲方自行运营，乙方提供一次性知识转移（含在尾款内）。

必须提示：这笔月度费用必须计入 ROI 计算。 甲方在发现报告中已明确要求"收益须扣除维护及人工复核成本"，运营期费用正是该约束的对应项。

十一、商务条款

以下条款界定范围变更、知识产权、保密、质保与争议处理，是本报价单的组成部分。

11.1 范围变更

任一方提出范围变更，须以书面形式提交变更说明，评估对工期与费用的影响后签署变更单。未经签署的口头变更不产生效力。

因甲方原因导致的以下情形，工期顺延且可能产生额外费用：

1. 第 4.4 节配合事项延迟超过 5 个工作日
2. 口径确认延迟导致返工
3. 试点楼层或班次临时调整

11.2 知识产权

- 为本项目定制的代码、文档与模型，著作权归甲方所有。
- 乙方保留通用组件、方法论与框架的复用权。
- 项目产生的业务数据归甲方所有，乙方不得用于其他客户。

11.3 数据与保密

- 双方签署保密协议，项目期间接触的客人信息、房态数据、经营指标均为保密信息。
- 乙方人员访问生产数据须经甲方授权，且仅限只读。
- 项目结束后 30 日内，乙方删除本地留存的项目数据并出具删除确认。

11.4 质保

- 交付后 **90 天**内，因乙方实现缺陷导致的问题免费修复。
- 因甲方环境变更、第三方接口调整导致的问题，按 10.3 节运营期费用另行计价。

11.5 验收争议处理

- 误判认定以第 5.2 节签字口径为准，不由乙方单方判定。
- 若甲方在试点期内提出口径变更，变更前后的数据不作为同一验收周期累计。
- 双方对验收结论有争议时，由甲方服务质量专员与乙方质量顾问联合复核，复核结论为准。

11.6 报价前提

本报价建立在以下前提下，任一前提不成立时乙方有权重新报价：

1. 三套系统提供可用的只读接口（f32 已确认可读）
2. 甲方在 30 日内完成合同签署
3. 试点楼层具备连续 4 个周末的稳定观察条件
4. 甲方指定专人负责口径确认与内部协调

附：文档说明

本设计方案与报价单基于 2026 年 10 月 23 日完成的业务需求发现报告编制。该报告基于合成场景访谈，其中所有需求均为待验证假设。报告覆盖率 36/36 仅表示角色事实采集完整，不代表四来源已收敛，也不代表验收已通过。

报价中的工作量估算基于同类项目的经验值，在只读核查（A-2）完成后可能调整。若核查发现三态字段无法独立读取，甲方应在 PMS 改造与方案降级之间作出选择，该决

策将记入 M1 里程碑。

本文件可对外传阅，但第九至十一章的报价信息仅限甲方内部使用。